Systemy operacyjne - klasa 1

Semestr 1: kliencki system Windows

SO - teoria

Dyski, partycje i systemy plików

Pytanie na start

Jak system porządkuje dane na dysku?

Czego się dziś dowiemy

- jak odróżnić dysk, partycję i system plików
- wyjaśnić, czym jest formatowanie
- opisać rolę litery dysku w Windows
- rozumieć ostrożność przy operacjach na partycjach

Słowa kluczowe

- dysk
- SSD
- HDD
- partycja
- formatowanie
- NTFS
- wolumin

Rozgrzewka

- Dlaczego dysk C: nie musi oznaczać całego fizycznego dysku?
- Co może się stać przy formatowaniu złej partycji?
- Dlaczego system potrzebuje systemu plików?

Nośniki danych

- Dysk przechowuje dane po wyłączeniu komputera.
- HDD wykorzystuje elementy mechaniczne, SSD pamięć flash.
- Pendrive i dysk zewnętrzny także są nośnikami danych.
- W maszynie wirtualnej dysk jest zwykle plikiem na komputerze hosta.

Partycje

- Partycja to wydzielony obszar dysku.
- Na jednym dysku może być kilka partycji.
- Windows zwykle pokazuje partycje jako litery, np. C: albo D:.
- Partycje pomagają oddzielić system, dane i obszary techniczne.

Formatowanie

- Formatowanie przygotowuje partycję do zapisu plików.
- Podczas formatowania wybiera się system plików.
- Formatowanie może usunąć dane z partycji.
- Dlatego przed operacjami na dyskach trzeba sprawdzić, co jest zaznaczone.

System plików

- System plików określa sposób zapisu danych, katalogów i informacji o plikach.
- W Windows często używa się NTFS.
- Różne systemy plików mają różne możliwości.
- Uprawnienia NTFS będą ważne przy ćwiczeniach z dostępem do danych.

Porównanie systemów plików

System plików	Zastosowanie	Cechy szczególne
NTFS	Domyślny w Windows (dyski systemowe i na dane)	Brak praktycznych limitów wielkości, zaawansowane uprawnienia, księgowanie
FAT32	Starsze pendrive’y, radia samochodowe, TV	Maksymalny rozmiar pliku to 4 GB, bardzo wysoka kompatybilność ze sprzętem
exFAT	Nowoczesne dyski zewnętrzne i pendrive’y	Brak limitu 4 GB, natywna obsługa w systemach Windows oraz macOS
ext4	Domyślny w systemach z rodziny Linux	Bardzo wysoka wydajność, niewidoczny domyślnie z poziomu systemu Windows

Wolne miejsce i pojemność

- Pojemność dysku określa maksymalną ilość danych.
- Wolne miejsce zmniejsza się po instalacji programów i zapisie plików.
- Brak miejsca może blokować aktualizacje i normalną pracę.
- Administrator monitoruje zajętość dysków.

Schemat / porównanie

Pojęcie	Krótko	Przykład
Dysk	nośnik danych	SSD 512 GB
Partycja	część dysku	C:
System plików	sposób organizacji danych	NTFS
Formatowanie	przygotowanie partycji	utworzenie woluminu
Wolumin	obszar widoczny dla systemu	Dane D:

Przykład z życia użytkownika

- Użytkownik widzi dysk C: i D:.
- W rzeczywistości mogą to być dwie partycje jednego dysku albo dwa osobne dyski.
- Windows ukrywa część technicznych szczegółów.
- Administrator musi umieć sprawdzić strukturę dysku w narzędziu Zarządzanie dyskami.

Miniaktywność na lekcji

1. Wyjaśnij różnicę między dyskiem a partycją.
2. Wskaż, gdzie w Windows sprawdzasz wolne miejsce.
3. Co robi formatowanie?

Notatka do zeszytu

- Dysk to nośnik, partycja to wydzielony obszar, a system plików określa sposób organizacji danych.
- Formatowanie jest operacją ryzykowną dla danych.
- W Windows litery dysków ułatwiają użytkownikowi dostęp do woluminów.

Podsumowanie

Najważniejsze

Dane na dysku są organizowane przez partycje i system plików. Technik informatyk musi rozumieć te pojęcia, zanim zacznie instalować system lub zarządzać dyskami.